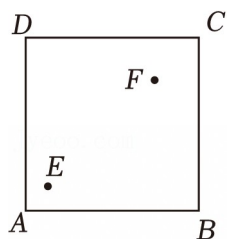


2024 年上海市春季高考数学试卷

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）

1. (4 分) $\log_2 x$ 的定义域 _____ .
2. (4 分) 直线 $x-y+1=0$ 的倾斜角大小为 _____ .
3. (4 分) 已知 $\frac{Z}{1+i}=i$, 则 $\bar{Z}$ = _____ .
4. (4 分) $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为 _____ .
5. (4 分) 三角形 ABC 中, $BC=2$, $A=\frac{\pi}{3}$, $B=\frac{\pi}{4}$, 则 AB = _____ .
6. (4 分) 已知 $ab=1$, $4a^2+9b^2$ 的最小值为 _____ .
7. (5 分) 数列 $\{a_n\}$, $a_n=n+c$, $S_7<0$, c 的取值范围为 _____ .
8. (5 分) 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的两个顶点为焦点, 过另外一个顶点的双曲线的离心率为 _____ .
9. (5 分) 已知 $f(x)=x^2$, $g(x)=\begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ -f(-x), & x < 0 \end{cases}$, 求 $g(x) \leq 2-x$ 的 x 的取值范围 _____ .
10. (5 分) 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $AA_1=3$, $BD=4$ 且 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$, 求异面直线 AA_1 与 BD 的夹角 _____ .
11. (5 分) 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2, E 到 AB , AD 距离为 0.2, F 到 BC , CD 距离为 0.4, 有个圆形通道经过 E , F , 且与 AD 只有一个交点, 求圆形通道的周长 _____ . (精确到 0.01)



12. (5 分) $a_1=2$, $a_2=4$, $a_3=8$, $a_4=16$, 任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{R}$, 满足 $\{a_i+a_j | 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i+b_j | 1 \leq i < j \leq 4\}$, 求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有 _____ 对.

二、选择题（本大题共 4 题, 满分 18 分, 第 13-14 题每题 4 分, 第 15-16 题每题 5 分）

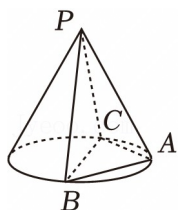
13. (4 分) $a, b, c \in \mathbb{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是 ()

A. $a+b^2 > a+c^2$ B. $a^2+b > a^2+c$ C. $ab^2 > ac^2$ D. $a^2b > a^2c$

14. (4分) 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法中正确的是 ()
- A. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $m \perp n$
- B. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \beta$
- C. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$
- D. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$
15. (5分) 有四种礼盒, 前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋, 第四个礼盒里面三种礼品都有, 现从中任选一个盒子, 设事件 A : 所选盒中有中国结, 事件 B : 所选盒中有记事本, 事件 C : 所选盒中有笔袋, 则 ()
- A. 事件 A 与事件 B 互斥
- B. 事件 A 与事件 B 相互独立
- C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥
- D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立
16. (5分) 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ 时 ($n \in \mathbb{N}$), 若 $f(x+1) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数. 现有, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$ 与 $h(x) = x^{10}$ 均为延展函数, 则以下结论 ()
- (1) 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}; k, b \neq 0$) 与 $y = g(x)$ 有无穷个交点
- (2) 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}; k, b \neq 0$) 与 $y = h(x)$ 有无穷个交点
- A. (1) (2) 都成立
- B. (1) (2) 都不成立
- C. (1) 成立 (2) 不成立
- D. (1) 不成立 (2) 成立

三、解答题 (本大题共 5 题, 共 14+14+14+18+18=78 分)

17. (14分) 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\omega > 0$.
- (1) 设 $\omega = 1$, 求解: $y = f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 的值域;
- (2) $a > \pi$ ($a \in \mathbb{R}$), $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.
18. (14分) 如图, PA, PB, PC 为圆锥三条母线, $AB = AC$.
- (1) 证明: $PA \perp BC$;
- (2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小.



19. (14分) 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各几箱;

(3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21; 求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量.

20. (18分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点, F_1 、 F_2 分别为椭圆的

左、右焦点.

(1) 若点 A 的横坐标为 2, 求 $|AF_1|$ 的长;

(2) 设 Γ 的上、下顶点分别为 M_1 、 M_2 , 记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 , $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 , 若 $S_1 \geq S_2$, 求 $|OA|$ 的取值范围.

(3) 若点 A 在 x 轴上方, 设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B , 与 y 轴交于点 K , KF_1 延长线与 Γ 交于点 C , 是否存在 x 轴上方的点 C , 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda (\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 成立? 若存在, 请求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

21. (18分) 记 $M(a) = \{t | t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t | t = f(x) - f(a), x \leq a\}$.

(1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbb{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$.

(3) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)$ 有最小值, 求证 “ $f(x)$ 是偶函数” 的充要条件是 “对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.

2024 年上海市春季高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）

1. (4 分) $\log_2 x$ 的定义域 $(0, +\infty)$.

【解答】解： $\log_2 x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

故答案为： $(0, +\infty)$.

2. (4 分) 直线 $x-y+1=0$ 的倾斜角大小为 45° .

【解答】解：由直线 $x-y+1=0$ 变形得： $y=x+1$,

设直线的倾斜角为 α ，即 $\tan \alpha = 1$,

因为 $\alpha \in [0, 180^\circ)$ ，

所以 $\alpha = 45^\circ$.

故答案为： 45° .

3. (4 分) 已知 $\frac{z}{1+i} = i$ ，则 $\bar{z} =$ $-1-i$.

【解答】解：由题意可得 $z = i(1+i) = -1+i$,

所以 $\bar{z} = -1-i$.

故答案为： $-1-i$.

4. (4 分) $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为 15 .

【解答】解：根据二项式展开 $C_6^4 \times (-1)^2 = 15$.

故答案为：15 .

5. (4 分) 三角形 ABC 中， $BC=2$ ， $A=\frac{\pi}{3}$ ， $B=\frac{\pi}{4}$ ，则 $AB=$ $\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

【解答】解：三角形 ABC 中， $A+B+C=\pi$ ， $C=\frac{5\pi}{12}$ ，

$$\sin C = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4},$$

$$\text{由正弦定理 } \frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}, \quad BC=2, \quad A=\frac{\pi}{3},$$

$$\text{故 } AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

6. (4分) 已知 $ab=1$, $4a^2+9b^2$ 的最小值为 12 .

【解答】解：由 $ab=1$, $4a^2+9b^2 \geq 2 \cdot 2a \cdot 3b = 12$, 当且仅当 $2a=3b$, 即 $a=\frac{\sqrt{6}}{2}$, $b=\frac{\sqrt{6}}{3}$ 或

$$a=-\frac{\sqrt{6}}{2}, b=-\frac{\sqrt{6}}{3} \text{ 时取最小值 } 12,$$

所以 $4a^2+9b^2$ 的最小值为 12.

故答案为: 12.

7. (5分) 数列 $\{a_n\}$, $a_n=n+c$, $S_7 < 0$, c 的取值范围为 $(-\infty, -4)$.

【解答】解：等差数列由 $a_n=n+c$, 知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列 $S_7 = \frac{7(a_1+a_7)}{2} = 7a_4 < 0$,

$$\text{即 } 7(4+c) < 0,$$

$$\text{解得 } c < -4.$$

故 c 的取值范围为 $(-\infty, -4)$.

故答案为: $(-\infty, -4)$.

8. (5分) 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的两个顶点为焦点, 过另外一个顶点的双曲线的离心率为 3 .

【解答】解：由双曲线的定义, $2c=6$, $2a=2$,

$$\text{解得 } c=3, a=1,$$

$$\therefore e = \frac{c}{a} = 3.$$

故答案为: 3.

9. (5分) 已知 $f(x)=x^2$, $g(x)=\begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ -f(-x), & x < 0 \end{cases}$, 求 $g(x) \leq 2-x$ 的 x 的取值范围 $(-\infty,$

$1]$.

【解答】解：根据题意知 $g(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$,

所以当 $x \geq 0$ 时, $g(x) \leq 2-x \Rightarrow x^2+x-2 \leq 0$, 解得 $x \in [0, 1]$;

同理当 $x < 0$ 时, $g(x) \leq 2-x \Rightarrow -x^2+x-2 \leq 0$, 解得 $x \in (-\infty, 0)$;

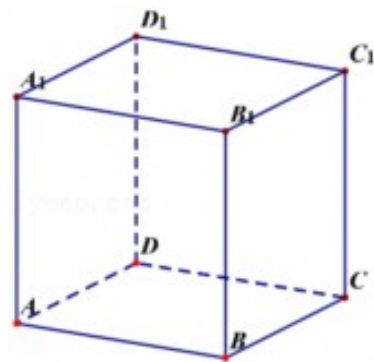
综上所述: $x \in (-\infty, 1]$.

故答案为: $(-\infty, 1]$.

10. (5 分) 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $AA_1 = 3$, $BD = 4$ 且

$\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$, 求异面直线 AA_1 与 BD 的夹角 $\arccos \frac{5}{12}$.

【解答】解: 如图,



因为 $\overrightarrow{AB_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1}$, $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$, 又 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$,

$\therefore (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot \overrightarrow{AD} - (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot \overrightarrow{DC} = 5$,

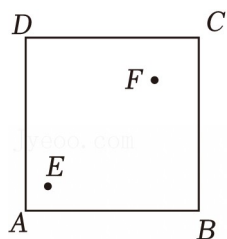
化简得 $\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 5$,

$\therefore \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 3 \times 4 \times \cos \theta = 5$,

$\therefore \cos \theta = \frac{5}{12}$.

异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 $\arccos \frac{5}{12}$.

11. (5 分) 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2, E 到 AB , AD 距离为 0.2, F 到 BC , CD 距离为 0.4, 有个圆形通道经过 E , F , 且与 AD 只有一个交点, 求圆形通道的周长 2.73. (精确到 0.01)



【解答】解：以A为原点，线段AB所在直线为x轴，AD所在直线为y轴，建立直角坐标系，

易知 $E(0.2, 0.2)$ ， $F(0.8, 0.8)$ 。

不妨设EF中点为M(0.5, 0.5) 直线EF中垂线所在直线方程为 $y - 0.5 = -(x - 0.5)$ ，

化简得 $y = -x + 1$ 。

所以可设圆心为 $(a, -a + 1)$ ，半径为 a ，且经过E, F点，

即 $(a - 0.2)^2 + (-a + 1 - 0.2)^2 = a^2$ ，

化简得 $a^2 - 2a + 0.68 = 0$ ，求得 $a = \frac{2 \pm \sqrt{1.28}}{2} = 1 \pm \sqrt{0.32} = 1 \pm \frac{4\sqrt{2}}{10}$ 。

结合题意可得， $a = 1 - \frac{4\sqrt{2}}{10} = 0.434$ 。

故有圆的周长 $C = 2\pi a = 2.725 \approx 2.73$ 。

12. (5分) $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$ ，任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbf{R}$ ，满足 $\{a_i + a_j | 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j | 1 \leq i < j \leq 4\}$ ，求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有 48 对。

【解答】解：由题意得 $\{a_i + a_j | 6, 10, 12, 18, 20, 24\}$ ，

满足 $\{a_i + a_j | 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j | 1 \leq i < j \leq 4\}$ ，

不妨设 $b_1 < b_2 < b_3 < b_4$ ，

由单调性有 $b_1 + b_2 = 6, b_1 + b_3 = 10, b_2 + b_4 = 20, b_3 + b_4 = 24$ ，

分两种情况讨论：

① $b_2 + b_3 = 12, b_1 + b_4 = 18$ ，

解得 $b_1 = 2, b_2 = 4, b_3 = 8, b_4 = 16$ ，

② $b_2 + b_3 = 18, b_1 + b_4 = 12$ ，

解得 $b_1 = -1, b_2 = 7, b_3 = 11, b_4 = 13$ ，

所以有2种，

综上共有 $2 \cdot A_4^4 = 48$ 对。

故答案为：48。

二、选择题（本大题共 4 题,满分 18 分,第 13-14 题每题 4 分,第 15-16 题每题 5 分）

13. (4 分) $a, b, c \in \mathbf{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是 ()

- A. $a+b^2 > a+c^2$ B. $a^2+b > a^2+c$ C. $ab^2 > ac^2$ D. $a^2b > a^2c$

【解答】解：对于 A，若 $|b| < |c|$ ，则 $b^2 < c^2$ ，选项不成立，故 A 错误；

对于 B， $a^2 = a^2$ ， $b > c$ ，

由不等式的可加性可知， $a^2+b > a^2+c$ ，故 B 正确.

对于 C、D，若 $a=0$ ，则选项不成立，故 C、D 错误.

故选：B.

14. (4 分) 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n ，则下列说法中正确的是 ()

A. 若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$, $n \perp \beta$, 则 $m \perp n$

B. 若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$, $m \perp n$, 则 $n \perp \beta$

C. 若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$, $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$

D. 若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$, $m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$

【解答】解：根据题意，依次分析选项：

对于 A，若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$ ，则 $m \parallel \beta$ 或 $m \subset \beta$ ，又 $n \perp \beta$ ，所以 $m \perp n$ ，故 A 正确；

对于 B，若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$ ，则 $m \parallel \beta$ 或 $m \subset \beta$ ，由 $m \perp n$ ，则 n 与 β 斜交、垂直、平行均有可能，故 B 错误；

对于 C，若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$ ，则 $m \parallel \beta$ 或 $m \subset \beta$ ，由 $n \parallel \beta$ ，则 m 与 n 相交、平行、异面均有可能，故 C 错误；

对于 D，若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$ ，则 $m \parallel \beta$ 或 $m \subset \beta$ ，又 $m \parallel n$ ，则 $n \parallel \beta$ 或 $n \subset \beta$ ，故 D 错误.

故选：A.

15. (5 分) 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有，现从中任选一个盒子，设事件 A：所选盒中有中国结，事件 B：所选盒中有记事本，事件 C：所选盒中有笔袋，则 ()

A. 事件 A 与事件 B 互斥

B. 事件 A 与事件 B 相互独立

C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥

D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立

【解答】解：选项 A，事件 A 和事件 B 可以同时发生，即第四个礼盒中可以既有中国结，又有记事本，事件 A 与事件 B 不互斥，A 错误；

选项 B， $\because P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(AB) = \frac{1}{4}$, $\therefore P(A)P(B) = P(AB)$ ，B 正确；

选项 C, 事件 A 与事件 $B \cup C$ 可以同时发生, 即第四个礼盒中可以既有中国结, 又有记事本或笔袋, C 错误;

选项 D, $\because P(A) = \frac{1}{2}, P(B \cap C) = \frac{1}{4}, P(A \cap (B \cap C)) = \frac{1}{4}$

, $\therefore P(A)P(B \cap C) \neq P(A \cap (B \cap C))$, $\therefore A$ 与 $B \cap C$ 不独立, 故 D 错误.

故选: B.

16. (5分) 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ 时 ($n \in \mathbb{N}$), 若 $f(x+1) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数. 现有, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$ 与 $h(x) = x^{10}$ 均为延展函数, 则以下结论 ()

(1) 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}; k, b \neq 0$) 与 $y = g(x)$ 有无穷个交点

(2) 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}; k, b \neq 0$) 与 $y = h(x)$ 有无穷个交点

A. (1) (2) 都成立

B. (1) (2) 都不成立

C. (1) 成立 (2) 不成立

D. (1) 不成立 (2) 成立

【解答】解: 根据题意, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$ 与 $h(x) = x^{10}$ 均为延展函数,

对于①, 对于 $g(x) = e^x$, $g(x+1) = g'(x) = e^x$,

则 $g(x)$ 是周期为 1 的周期函数, 其值域为 $(1, e)$,

因为 $k \neq 0$, $y = kx + b$ 与 $y = g(x)$ 不会有无穷个交点, 所以 (1) 错;

对于②, 当 $k = 10!$ 时, 存在 b 使得直线 $y = kx + b$ 可以与 $h(x)$ 在区间 $(9, 10)$ 的函数部分重合, 因而有无穷个交点, 所以 (2) 正确.

故选: D.

三、解答题 (本大题共 5 题, 共 14+14+14+18+18=78 分)

17. (14分) 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$, $\omega > 0$.

(1) 设 $\omega = 1$, 求解: $y = f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 的值域;

(2) $a > \pi$ ($a \in \mathbb{R}$), $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $\omega = 1$ 时, $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$.

因为 $x \in [0, \pi]$, 所以令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, $t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$,

根据 $y = f(t) = \sin t$ 在 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}]$ 上单调递减,

所以函数的最大值为 $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, 最小值为 $\sin \frac{4\pi}{3} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此函数的值域为 $[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$.

(2) 由题知 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$, $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$.

当 $f(x) = 0$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 即 $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

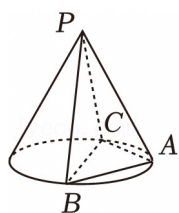
当 $k=3$ 时, $x = \frac{4\pi}{3} > \pi$, 所以 $\frac{4\pi}{3} + T \leq a < \frac{4\pi}{3} + \frac{3}{2}T$, 即 $\frac{7\pi}{3} \leq a < \frac{17\pi}{6}$.

因此, a 的取值范围为 $[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6})$.

18. (14分) 如图, PA 、 PB 、 PC 为圆锥三条母线, $AB=AC$.

(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC=2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小.



【解答】 (1) 证明: 取 BC 中点 O , 连接 AO , PO ,

因为 $AB=AC$, $PB=PC$, 所以 $AO \perp BC$, $PO \perp BC$,

又因为 $PO, AO \subset$ 面 PAO , $PO \cap AO = O$,

所以 $BC \perp$ 面 PAO , 又 $PA \subset$ 面 PAO ,

所以 $PA \perp BC$;

(2) 解: 法 (i) 由 (1) 可知, $BC \perp OA$, 又 $PO \perp$ 底面 ABC ,

作 $PM \perp AB$, $BD \perp PA$ 交于 D , 连接 CD ,

由题意 $\triangle PBA \cong \triangle PCA$, 可得 $CD \perp PA$,

所以 $\angle CDB$ 为所求的二面角的平面角, 连接 OD , 则 $\angle CDB = 2\angle BDO$,

因为圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC=2$,

所以底面半径为 1, 母线长为 $\sqrt{3}$, 所以 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{2}$,

$$PA = \sqrt{PO^2 + OA^2} = \sqrt{2+1} = \sqrt{3},$$

$$AB = \sqrt{2}, PB = \sqrt{PO^2 + OB^2} = \sqrt{3}, PM = \sqrt{PB^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{3 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2},$$

$$S_{\triangle PBA} = \frac{1}{2} \times AB \times PM = \frac{1}{2} \times PA \times BD,$$

$$\text{即 } \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{10}}{2} = \sqrt{3} \times BD, \text{ 解得 } BD = \frac{\sqrt{15}}{3},$$

$$\text{所以 } \sin \angle BDO = \frac{OB}{BD} = \frac{1}{\frac{\sqrt{15}}{3}} = \frac{\sqrt{15}}{5},$$

$$\text{所以 } \cos \angle CDB = 1 - 2\sin^2 \angle BDO = 1 - 2 \times \left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right)^2 = -\frac{1}{5},$$

所以二面角 $B-PA-C$ 的平面角为钝角,

所以二面角 $B-PA-C$ 的大小为 $\pi - \arccos \frac{1}{5}$.

法 (ii) 由 (1) 可知, $BC \perp OA$, 又 $PO \perp$ 底面 ABC , 因为圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$,

所以底面半径为 1, 母线长为 $\sqrt{3}$, 所以 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{2}$,

建立以 OB 为 x 轴, OA 为 y 轴, 以 OP 为 z 轴的坐标系,

则可得 $P(0, 0, \sqrt{2})$, $A(0, 1, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(-1, 0, 0)$,

故 $\overrightarrow{PA} = (0, 1, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{PB} = (1, 0, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{PC} = (-1, 0, -\sqrt{2})$,

设 $\overrightarrow{n_1} = (x_1, y_1, z_1)$ 为平面 PAB 的一个法向量,

由 $\overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{n_1} \perp \overrightarrow{PB}$,

$$\text{可得 } \begin{cases} \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{PA} = 0 \\ \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \\ x_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \end{cases},$$

令 $x_1 = \sqrt{2}$, 则 $y_1 = \sqrt{2}$, $z_1 = 1$, 可得 $\overrightarrow{n_1} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$,

设 $\overrightarrow{n_2} = (x_2, y_2, z_2)$ 为平面 PAC 的一个法向量,

由 $\vec{n}_2 \perp \vec{PA}$, $\vec{n}_2 \perp \vec{PC}$,

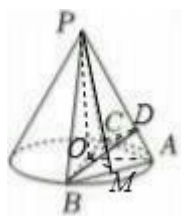
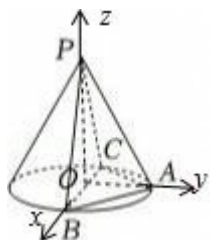
$$\text{可得} \begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \vec{PA} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \vec{PC} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_2 - \sqrt{2} z_2 = 0 \\ -x_2 - \sqrt{2} z_2 = 0 \end{cases},$$

令 $x_2 = -\sqrt{2}$, 则 $y_2 = \sqrt{2}$, $z_2 = 1$, 可得 $\vec{n}_2 = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$,

$$\text{则} \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{-2+2+1}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = -\frac{1}{5},$$

设二面角 $B-PA-C$ 的平面角为 θ , 由图可知 θ 为钝角,

所以二面角 $B-PA-C$ 的大小为 $\pi - \arccos \frac{1}{5}$.



19. (14分) 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各几箱;

(3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21; 求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量.

【解答】解: (1) 古典概型: 设 A 事件为恰好选到一级果和二级果各一箱, 样本空间的样本点的个数 n

$$= C_{136}^2 = \frac{136 \times 135}{2} = 9180,$$

A 事件的样本点的公式 $m = C_{102}^1 \cdot C_{34}^1 = 3468$,

$$\text{所以 } P(A) = \frac{m}{n} = \frac{3468}{9180} = \frac{17}{45};$$

(2) 因为一级果箱数: 二级果箱数 = 3: 1,

所以 8 箱水果中有一级果抽取 6 箱, 二级果抽取 2 箱;

(3) 设一级果平均质量为 $\bar{x}$, 方差为 S_x^2 , 二级果质量为 $\bar{y}$, 方差为 S_y^2 , 总体样本平均质量为 $\bar{z}$ 平均值,

方差为 S^2 ,

因为 $\bar{x} = 303.45$, $\bar{y} = 240.41$, $S_x^2 = 603.46$, $S_y^2 = 648.21$,

$$\text{所以 } \bar{z} = \frac{120}{120+48} \times 303.45 + \frac{48}{120+48} \times 240.41 = 285.44 \text{ 克},$$

$$S^2 = \frac{120}{120+48} \times [603.46 + (303.45 - 285.44)^2] + \frac{48}{120+48} \times [648.21 + (240.41 - 285.44)^2] = 1427.27 \text{ 克}^2.$$

预估: 平均质量为 $\frac{102}{136} \cdot \bar{x} + \frac{34}{136} \cdot \bar{y} = 287.69$ 克.

20. (18 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点, F_1 、 F_2 分别为椭圆的

左、右焦点.

(1) 若点 A 的横坐标为 2, 求 $|AF_1|$ 的长;

(2) 设 Γ 的上、下顶点分别为 M_1 、 M_2 , 记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 , $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 , 若 $S_1 \geq S_2$, 求 $|OA|$ 的取值范围.

(3) 若点 A 在 x 轴上方, 设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B , 与 y 轴交于点 K , KF_1 延长线与 Γ 交于点 C , 是否存在 x 轴上方的点 C , 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda (\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 成立? 若存在, 请求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【解答】 解: (1) 因为点 A 的横坐标为 2,

不妨设 $A(2, y)$,

因为点 A 在椭圆 Γ 上,

$$\text{所以 } \frac{2^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1,$$

$$\text{解得 } y^2 = \frac{2}{3},$$

易知 $F_1(-2, 0)$,

$$\text{所以 } |AF_1| = \sqrt{[2 - (-2)]^2 + (y-0)^2} = \frac{5\sqrt{6}}{3};$$

(2) 不妨设 $A(x, y)$, $xy \neq 0$,

$$\text{此时 } S_1 = \frac{1}{2} |F_1F_2| |y| = |y|, \quad S_2 = \frac{1}{2} |M_1M_2| |x| = \sqrt{2} |x|,$$

因为 $S_1 \geq S_2$,

$$\text{所以 } 2|y| \geq \sqrt{2}|x|,$$

$$\text{即 } 2y^2 \geq x^2,$$

$$\text{又 } \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1,$$

$$\text{所以 } 2y^2 \geq 6 - 3y^2,$$

$$\text{解得 } \frac{6}{5} \leq y^2 < 2,$$

$$\text{则 } |OA| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(6 - 3y^2) + y^2} = \sqrt{6 - 2y^2},$$

$$\text{故 } |OA| \text{ 的范围为 } (\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}];$$

(3) 不妨设 $A(x_1, y_1)$, $y_1 > 0$, $B(x_2, y_2)$,

由对称性可得 A, C 关于 y 轴对称,

所以 $C(-x_1, y_1)$,

又 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$,

$$\text{此时 } \overrightarrow{F_1A} = (x_1 + 2, y_1), \quad \overrightarrow{F_1B} = (x_2 + 2, y_2), \quad \overrightarrow{F_1C} = (-x_1 + 2, y_1),$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = (x_2 + 6, y_2 + 2y_1),$$

$$\text{同理得 } \overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C} = (x_2 - 6, y_2 + 2y_1),$$

因为 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda (\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbb{R}$),

所以 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} \parallel \overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C}$,

解得 $y_2 + 2y_1 = 0$ 或 $\begin{cases} y_2 + 2y_1 \neq 0 \\ x_2 + 6 = x_2 - 6 \end{cases}$ (无解),

不妨设直线 $AF_2: x = my + 2$,

联立 $\begin{cases} x = my + 2 \\ \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$, 消去 x 并整理得 $(m^2 + 3)y^2 + 4my - 2 = 0$,

由韦达定理得 $\begin{cases} y_1 y_2 = -2y_1^2 = \frac{-2}{m^2 + 3} \\ y_1 + y_2 = -y_1 = \frac{4m}{m^2 + 3} \end{cases}$,

解得 $m = \frac{\sqrt{5}}{5}$,

此时 $y_1 = \frac{\sqrt{5}}{4}$,

又 $x_1 = my_1 + 2$,

解得 $x_1 = \frac{9}{4}$,

此时 $C(-\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{5}}{4})$.

故存在 x 轴上方的点 $C(-\frac{9}{4}, \frac{\sqrt{5}}{4})$, 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda (\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 成立.

21. (18分) 记 $M(a) = \{t | t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t | t = f(x) - f(a), x \leq a\}$.

(1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbb{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$.

(3) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)$ 有最小值, 求证 “ $f(x)$ 是偶函数” 的充要条件是 “对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.

【解答】 解: (1) 由题意, 得 $M(1) = \{t | t = x^2 + 1 - 2, x \geq 1\} = [0, +\infty)$;

$$L(1) = \{t \mid t = x^2 + 1 - 2, x \leq 1\} = [-1, +\infty).$$

(2) 证明：由题意知， $M(a) = \{t \mid t = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2, x \geq a\}$,

记 $g(x) = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2$, 则 $g'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x = 0$ 或 2 .

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$g'(x)$	正	0	负	0	正
$g(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

现对 a 分类讨论，当 $a \geq 2$ ，有 $t = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2, x \geq a$ 为严格增函数，

因为 $g(a) = 0$ ，所以此时 $M(a) = [0, +\infty) \subseteq [-4, +\infty)$ 符合条件；

当 $0 \leq a < 2$ 时， $t = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2, x \geq a$ 先增后减， $t_{\min} = g(2) = -a^3 + 3a^2 - 4$,

因为 $-a^3 + 3a^2 = a^2(3-a) \geq 0$ ($a=0$ 取等号)，所以 $t_{\min} = g(2) = -a^3 + 3a^2 - 4 \geq -4$,

则此时 $M(a) = [-a^3 + 3a^2 - 4, +\infty) \subseteq [-4, +\infty)$ 也符合条件；

当 $a < 0$ 时， $t = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2, x \geq a$ ，在 $[a, 0)$ 严格增，在 $[0, 2]$ 严格减，在 $[2, +\infty)$ 严格增，

$$t_{\min} = \min\{g(a), g(2)\} = \min\{0, -a^3 + 3a^2 - 4\},$$

因为 $h(a) = -a^3 + 3a^2 - 4$ ，当 $a < 0$ 时， $h'(a) = -3a^2 + 6a > 0$ ，则 $h(a) > h(0) = -4$ ，

则此时 $M(a) = [t_{\min}, +\infty) \subseteq [-4, +\infty)$ 成立；

综上可知，对于任意 $a \in \mathbf{R}$ ，都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$ ，且存在 $a=0$ ，使得 $-4 \in M(a)$ 。

(3) 证明：必要性：若 $f(x)$ 为偶函数，

则 $M(-c) = \{t \mid t = f(x) - f(-c), x \geq -c\}$ ， $L(c) = \{t \mid t = f(x) - f(c), x \leq c\}$ ，

当 $x \geq -c$ ， $t = f(x) - f(-c) = f(-x) - f(c)$ ，因为 $-x \leq c$ ，故 $M(-c) = L(c)$ ；

充分性：若对于任意正实数 c ，均有 $M(-c) = L(c)$ ，

其中 $M(-c) = \{t \mid t = f(x) - f(-c), x \geq -c\}$ ， $L(c) = \{t \mid t = f(x) - f(c), x \leq c\}$ ，

因为 $f(x)$ 有最小值，不妨设 $f(a) = f_{\min} = m$ ，

由于 c 任意，令 $c \geq |a|$ ，则 $a \in [-c, c]$ ，所以 $M(-c)$ 最小元素为 $f(a) - f(-c) = m - f(-c)$ 。

$L(c)$ 中最小元素为 $m - f(c)$ ，又 $M(-c) = L(c) \Rightarrow f(c) = f(-c)$ 对任意 $c \geq |a|$ 成立，

所以 $f(a) = f(-a) = m$ ，

若 $a=0$ ，则 $f(c) = f(-c)$ 对任意 $c \geq 0$ 成立 $\Rightarrow f(x)$ 是偶函数；

若 $a \neq 0$ ，此后取 $c \in (-|a|, |a|)$ ，
$$\left. \begin{array}{l} M(-c) \text{ 最小元素是 } f(|a|) - f(-c) \\ L(-c) \text{ 最小元素是 } f(-|a|) - f(c) \end{array} \right\} \Rightarrow f(-c) = f(c),$$

综上，任意 $c \geq 0$ ， $f(c) = f(-c)$ ，即 $f(x)$ 是偶函数。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序